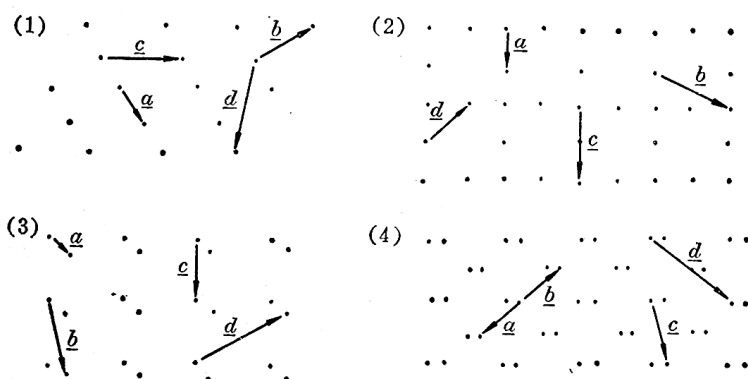


7.1、 判断下列点是否组成点阵？



解：任意矢量都能平移，且每个点周围环境相同

(1)是；

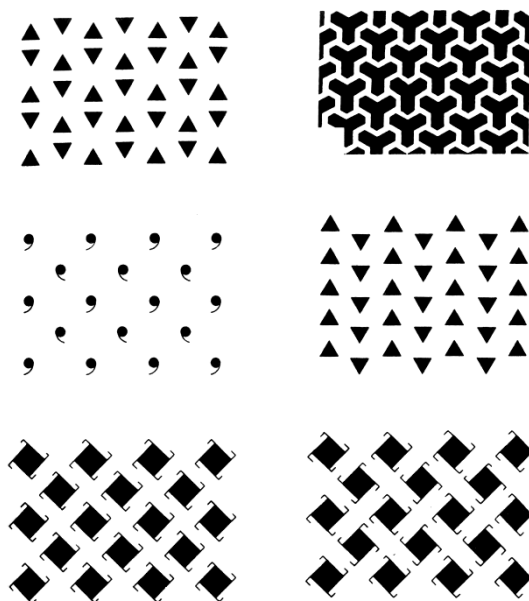
(2)不是；

(3)不是

(4)不是

7.2、 试从右边图形中选出点阵结构。

解：如右图所示



(1) 带心矩形 (2) 六方格子

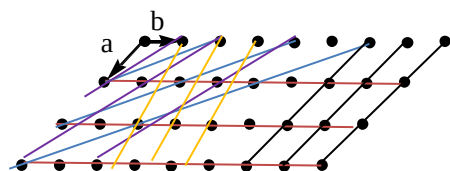
(3) 正方格子 (4) 矩形格子

(5) 正方格子 (6) 正方格子

7.3、 从下面点阵结构标出晶面指标 (100) , (210) , $(1\bar{2}0)$, (230) , (010) ，每组面用3条

平行相邻直线表示。

解：如下图所示



红色 (100);

蓝色 (210);

橙色 ($1\bar{2}0$);

紫色 (230);

黑色 (010)。

7.4、晶轴截距为 (1) $2a, 2b, c$ (2) $2a, -3b, 2c$ (3) $a, b, -c$ 的晶面指标是什么?

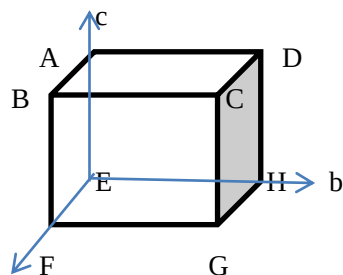
解: (1) (112)

(2) (3-23)

(3) (11-1)

7.5、画出一个正交晶胞, 并标出 (100), (010), (001), (011) 和 (111) 面。

解: 如下图所示 **坐标轴要标出**



a

(100) BFGC, AEHD

(010) ABFE, CGHD

(001) ABCD, EFGH

(011) ABGH

(111) AFH

7.6、一立方晶胞边长为 432 pm, 试求其 (111), (211) 和 (100) 晶面间距。

解: 对于立方晶胞, 其晶面间距计算公式为 $d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$

所以 $d_{(111)} = 249 \text{ pm}$

$d_{(211)} = 176 \text{ pm}$

$d_{(100)} = 432 \text{ pm}$

7.7、试证明在正交晶系, 晶面间距 d_{hkl} 计算公式为 $d_{hkl} = \frac{1}{(h^2/a^2 + k^2/b^2 + l^2/c^2)^{1/2}}$

在立方晶系上式简化为: $d_{hkl} = \frac{a}{(h^2 + k^2 + l^2)^{1/2}}$

证明: 在图2-17中, ABC 面为 (hkl) 面组

中离坐标原点最近的晶面, 则坐标原点 O 到 ABC 面的距离 OD 就是晶面间距 d 。在直角三角形 ODA 、 ODB 和 ODC 中有以下关系:

$$\left. \begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{OD}{OA} = \frac{d}{a/h} \\ \cos \beta &= \frac{OD}{OB} = \frac{d}{b/k} \\ \cos \gamma &= \frac{OD}{OC} = \frac{d}{c/l} \end{aligned} \right\} \quad (2-1)$$

$$\begin{aligned} \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma &= 1 \\ \left(\frac{d}{a/h}\right)^2 + \left(\frac{d}{b/k}\right)^2 + \left(\frac{d}{c/l}\right)^2 &= 1 \end{aligned} \quad (2-2)$$

$$d = 1 / \sqrt{\left(\frac{h}{a}\right)^2 + \left(\frac{k}{b}\right)^2 + \left(\frac{l}{c}\right)^2} \quad (2-3)$$

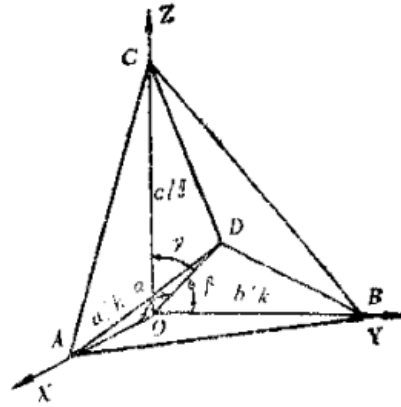


图2-17 晶面间距 OD 与点阵常数和面指数间的关系

立方晶系中, $a = b = c$, 所以 $d_{hkl} = \frac{a}{(h^2 + k^2 + l^2)^{1/2}}$ 。

7.8 已知 Cu 为立方晶系, 晶胞参数 $a = 361 \text{ pm}$, 计算 (300) 、 (211) 晶面间距。

解: $d_{(300)} = 120.3 \text{ pm}$

$d_{(211)} = 147.4 \text{ pm}$

7.9 立方晶系晶面交角公式为 $\theta = \cos^{-1} \frac{h_1 h_2 + k_1 k_2 + l_1 l_2}{\sqrt{(h_1^2 + k_1^2 + l_1^2)(h_2^2 + k_2^2 + l_2^2)}}$

式中 (h_1, k_1, l_1) , (h_2, k_2, l_2) 为两晶面指标。

黄铁矿 (FeS_2) 为立方晶系, 计算下列晶面两两间夹角: (100) , (010) , (110) , (210) 。

解: 代公式, 得 $\theta_{(100)(010)} = 90^\circ$

$$\theta_{(100)(110)} = 45^\circ$$

$$\theta_{(100)(210)} = 26.56^\circ$$

$$\theta_{(010)(110)} = 45^\circ$$

$$\theta_{(010)(210)} = 63.43^\circ$$

$$\theta_{(110)(210)} = 18.44^\circ$$

7.10 试述七个晶系的特征对称元素及它们的晶胞类型。

解: 见书本 P194

7.11 证明晶体中只存在 2, 3, 4, 6 旋转轴。

解：见书本 P202

7.12、为什么 14 种 Bravais 格子中有正交底心而无四方底心？

解：见书本 P196

若有一个四方底心格子，定能用底心与顶点画出一个体积更小的简单四方格子

7.13、为什么有立方面心点阵而无四方面心点阵，请加以论述。

解：用四方面心格子，可画出一个体积更小的体心四方格子

7.14 Ag_2O 属立方晶系，晶胞中分子数为 2，原子分数坐标为：

Ag $1/4, 1/4, 1/4$; $3/4, 3/4, 1/4$; $3/4, 1/4, 3/4$; $1/4, 3/4, 3/4$;

O $0, 0, 0$; $1/2, 1/2, 1/2$.

若将 Ag 放在原点，请重新标出原子分数坐标。

解：Ag $0, 0, 0$; $1/2, 1/2, 0$; $1/2, 0, 1/2$; $0, 1/2, 1/2$;

O $1/4, 1/4, 1/4$; $3/4, 3/4, 3/4$. (同 $-1/4, -1/4, -1/4$; $1/4, 1/4, 1/4$;))

7.15、下面所给的是几个正交晶系晶体单位晶胞的情况。画出每种晶体的布拉威格子。

(1) 每种晶胞中有两个同种原子，其位置为： $(0, \frac{1}{2}, 0)$; $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ 。

(2) 每种晶胞中有 4 个同种原子，其位置为

$(0, 0, z)$; $(0, \frac{1}{2}, z)$; $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + z)$; $(0, 0, \frac{1}{2} + z)$ 。

(3) 每种晶胞中有 4 个同种原子，其位置为

(x, y, z) ; $(\bar{x}, \bar{y}, z)$; $(\frac{1}{2} + x, \frac{1}{2} - y, \bar{z})$; $(\frac{1}{2} - x, \frac{1}{2} + y, \bar{z})$ 。

(4) 每种晶胞中有两个 A 原子和两个 B 原子，A 原子位置为 $(\frac{1}{2}, 0, 0)$; $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，B 原

子位置为 $(0, 0, \frac{1}{2})$; $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 。

解：(1) 体心正交：由位置 $(0, \frac{1}{2}, 0)$, $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ 可平移为 $(0, 1, 0)$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，即 $(0,$

$0, 0)$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 。

(2) 简单正交： $(0, 0, z)$; $(0, \frac{1}{2}, z)$; $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + z)$; $(0, 0, \frac{1}{2} + z)$ 平移 $(0, 0, 0)$; $(0, \frac{1}{2},$

0); $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$; $(0, 0, \frac{1}{2})$, 又因为每种晶胞中有 4 个同种原子, 可分别写出其它原子的坐标。

(3) 简单正交: 由 (x, y, z) ; $(\bar{x}, \bar{y}, z)$, 表示 z 方向有 2 重旋转轴; 由 $(\frac{1}{2} + x, \frac{1}{2} - y, \bar{z})$; $(\frac{1}{2} - x, \frac{1}{2} + y, \bar{z})$ 表示在 x 和 y 方向上有 2₁ 螺旋轴, 所以为 P2₁2₁2。

(4) 体心正交

7.16、已知 CaO 为立方晶系, 晶胞参数为 $a = 480 \text{ pm}$, 晶胞内有 4 个分子, 试求 CaO 晶体密度。

解: $M = V\rho \cdot N_A / N$

$$56.08 = 480^3 \cdot 10^{-30} \cdot \rho \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / 4$$

$$\rho = 3.37 \text{ g cm}^{-3}$$

7.17、已知金刚石立方晶胞参数 $a = 356.7 \text{ pm}$, 写出其中碳原子的分数坐标, 并计算 C-C 键键长和晶体密度。

解: $(0, 0, 0), (0.5, 0.5, 0), (0.5, 0, 0.5), (0, 0.5, 0.5),$

$(0.25, 0.25, 0.25), (0.75, 0.75, 0.25), (0.75, 0.25, 0.75), (0.25, 0.75, 0.75),$

单胞中最小距离为即为 $R(\text{C-C})$, $R(\text{C-C}) = \sqrt{3}a/4 = 154.4 \text{ pm}$,

$M = V\rho \cdot N_A / N$

$$12 = 356.7^3 \cdot 10^{-30} \cdot \rho \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / 8$$

$$\rho = 3.51 \text{ g cm}^{-3}$$

7.18、金属钨的粉末衍射线指标如下: 110, 200, 211, 220, 310, 222, 321, 400 ……

(1) 试问钨晶体属于什么点阵形式?

(2) X 射线波长为 154.4 pm , 220 衍射角为 43.6° , 计算晶胞参数。

解: (1) $h+k+l$ 为奇数时消光, 所以为体心立方点阵

$$(2) 2d \sin \theta = \lambda \quad d_{hkl} = \frac{a}{(h^2 + k^2 + l^2)^{1/2}}$$

$$a = 316.6 \text{ pm}$$

7.19、CaS 晶体 (密度为 2.58 g/cm^3) 已由粉末法证明晶体为立方面心点阵, 试问以下哪些衍射指标是允许的

(1) 100, 110, 111, 200, 210, 211, 220, 222?

(2) 计算晶胞边长。

(3) 若用 CuK α 辐射 ($\lambda = 154.18 \text{ pm}$), 计算最小可观测 Bragg 角。

解: (1) 立方面心点阵的衍射指标奇偶混杂则系统消光, 111, 200, 220, 222 是允许的;

$$(2) M = V\rho \cdot N_A / N$$

$$72 = a^3 \cdot 10^{-30} \cdot 2.58 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / 4$$

$$a = 570.5 \text{ pm}$$

(3) 最小可观测 Bragg 角对应 (111), $2d\sin\theta = \lambda$ 铜靶 $\lambda = 0.154 \text{ nm}$

$$d_{hkl} = \frac{a}{(h^2 + k^2 + l^2)^{1/2}} \text{ 解得 } \theta = 13.54^\circ$$

7.20、在直径为 57.3 mm 的照相机中, 用 Cu 靶 K_α 射线拍摄金属铜的粉末图, 根据图上得

到的八对粉末线的 2L 值, 试计算下表各栏数值, 求出晶胞参数, 确定晶体的点阵形式。

线号	2L/mm	θ (度)	$\sin^2 \theta$	$h^{*2} + k^{*2} + l^{*2}$	$h^* k^* l^*$	$\lambda^2 / 4a^2$
1	44.0					
2	51.4					
3	75.4					
4	90.4					
5	95.6					
6	117.4					
7	137.0					
8	145.6					

解: $\theta = \frac{180 \times 2L}{2\pi d} \quad \frac{\lambda^2}{4a^2} = \frac{\sin^2 \theta}{h^2 + k^2 + l^2}$

线号	2L/mm	θ (度)	$\sin^2 \theta$	$h^{*2} + k^{*2} + l^{*2}$	$h^* k^* l^*$	$\lambda^2 / 4a^2$
1	44.0	22.0	0.140	3	(111)	0.0467
2	51.4	25.7	0.188	4	(200)	0.0470
3	75.4	37.7	0.374	8	(220)	0.0468
4	90.4	45.2	0.503	11	(311)	0.0457
5	95.6	47.8	0.549	12	(222)	0.0458
6	117.4	58.7	0.730	16	(400)	0.0456
7	137.0	68.5	0.866	19	(331)	0.0456
8	145.6	72.8	0.912	20	(420)	0.0456

用高角度计算, $a = 0.36 \text{ pm}$ 面心立方点阵

7.21、试用结构因子论证: 具有面心点阵晶体, 衍射指标 h 、 k 、 l 奇偶混杂时, 衍射强度为零。

解：见书 P213

7.22、论证具有体心点阵的晶体，衍射指标 $h + k + l =$ 奇数时，结构振幅 $|F_{hkl}| = 0$ 。

解：体心点阵坐标 (x, y, z) , $(x+0.5, y+0.5, z+0.5)$,

$$|F_{hkl}| = f_j \exp[i2\pi(hx + ky + lz)] \{1 + \exp[i2\pi(\frac{h+k+l}{2})]\}$$

当 $h + k + l =$ 奇数时， $|F_{hkl}| = 0$ 。

7.23 NaCl 晶体属立方面心点阵，衍射指标 h, k, l 全奇时，衍射强度较弱，全偶时衍射强度较弱，试用结构因子证明。

解：先写出 Na、Cl 的各 4 个坐标： $(0.5, 0.5, 0.5)$, $(0.5, 0, 0)$, $(0, 0, 0.5)$, $(0, 0.5, 0)$; $(0, 0, 0)$, $(0.5, 0.5, 0)$, $(0, 0.5, 0.5)$, $(0.5, 0, 0.5)$;

再代入结构因子的公式，

$$|F_{hkl}| = |f_{Na}[\exp i2\pi(\frac{h+k+l}{2}) + \exp i2\pi(\frac{h}{2}) + \exp i2\pi(\frac{k}{2}) + \exp i2\pi(\frac{l}{2})] + f_{Cl}[1 + \exp i2\pi(\frac{h+k}{2}) + \exp i2\pi(\frac{k+l}{2}) + \exp i2\pi(\frac{h+l}{2})]|$$

得到结论如下：

$$|F_{hkl}|^2 = \begin{cases} 16(f_{Na} - f_{Cl})^2 & (h, k, l \text{ 全奇}) \\ 16(f_{Na} + f_{Cl})^2 & (h, k, l \text{ 全偶}) \end{cases}$$

7.24 在体心立方晶胞中有四个两两相同的原子，它们的原子分数坐标分别为 $(0, 0, 0)$, (x, y, z) ;

$(1/2, 1/2, 1/2)$, $(x+1/2, y+1/2, z+1/2)$ ，计算结构因子并讨论系统消光规律。

解：依题意可令单胞中两类原子的散射因子分别为 f_1 和 f_2 ，则结构因子：

$$\begin{aligned} F_{hkl} &= \sum_{j=1}^4 f_j e^{i2\pi(hx_j + ky_j + lz_j)} \\ &= f_1 \left[e^{i2\pi(0h+0k+0l)} + e^{i2\pi(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l)} \right] + f_2 \left[e^{i2\pi(hx+ky+lz)} + e^{i2\pi(hx+ky+lz + \frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l)} \right] \\ &= [1 + e^{i\pi(h+k+l)}][f_1 + f_2 e^{i2\pi(hx+ky+lz)}] \end{aligned}$$

当 $h + k + l =$ 偶数时，则 $F_{hkl} = 2[f_1 + f_2 e^{i2\pi(hx+ky+lz)}]$ ，衍射线可以观测到；

当 $h + k + l =$ 奇数时，则 $F_{hkl} = 0$ ，系统消光

(这道题题意不是很明确，此处提供吕老师班级作业答案)

7.25、硅的晶体结构与金刚石同属 A_4 ，用 X 射线衍射测的晶胞参数 $a = 543.089 \text{ pm}$ ，密度测定为 2.3283 g/cm^3 ，计算 Si 的原子量。

解： $M = V\rho \cdot N_A / N$

$$M = 543.089^3 \cdot 10^{-30} \cdot 2.3283 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / 8 = 28$$

7.26、四氟化锡 (SnF_4) 晶体属四方晶系 (空间群 $I4/mmm$)， $a = 404 \text{ pm}$ ， $c = 793 \text{ pm}$ ，晶胞中有 2 个分子，原子各占据以下位置：Sn (0,0,0; 1/2,1/2,1/2)，F(0,1/2,0; 1/2,0,0; 0,0,0.237; 0,0,0.237)。

(1) 确定晶体点阵形式并画出晶胞简图；

(2) 计算 Sn-F 最近距离以及 Sn 的配位数。

解：(1) SnF_4 为四方体心点阵，金红石型结构，

Sn 在顶点和体心，F 在棱上

(2) $R(\text{Sn-F}) = 793 \cdot 0.237 = 188 \text{ pm}$ ，Sn 的配位数为 6，Sn 填在 F_6 形成的畸变八面体中

7.27、用 X 射线测得某正交硫晶体 (S_8) 晶胞参数为： $a = 1048 \text{ pm}$ ， $b = 1292 \text{ pm}$ ， $c = 2455 \text{ pm}$ ，密度为 2.07 g/cm^3 ，S 的相对原子质量为 32.0

(1) 计算晶胞中 S_8 分子数目；

(2) 计算 224 衍射线的 Bragg 角 θ 。

解：(1) $M = V\rho \cdot N_A / N$

$$256 = 1048 \cdot 1292 \cdot 2455 \cdot 10^{-30} \cdot 2.07 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / N$$

$$N = 16$$

(2) $2d\sin\theta = \lambda$ 铜靶 $\lambda = 0.154 \text{ nm}$

$$\text{正交晶系, } d_{hkl} = \frac{1}{(h^2/a^2 + k^2/b^2 + l^2/c^2)^{1/2}}$$

$$\theta = 13.12^\circ$$

7.28 甲基尿素 $\text{CH}_3\text{-NHCONH}_2$ (正交晶系) 只在下列衍射中出现系统消光：

$h00$ 中 h =奇， $0k0$ 中 k =奇， $00l$ 中 l =奇。 根据表 7-5 确定该晶体点阵形式，判断有无滑移面与螺旋轴存在。

解：点阵形式为：简单正交和体心正交，有螺旋轴，无滑移面。

7-29 NiSO_4 属正交晶系，晶胞参数为 $a=634\text{pm}$, $b=784\text{pm}$, $c=516\text{pm}$, 粗略测定晶体密度约 3.9gcm^{-3} , 试确定晶胞中分子个数并计算晶体准确密度。

解： $M = V\rho \cdot N_A / N$ $M = 154.86$

$$154.86 = 634 \cdot 784 \cdot 516 \cdot 10^{-30} \cdot 3.9 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / N$$

$$N = 4, \text{反推得} \rho = 4.01 \text{ gcm}^{-3}$$

7.30、四硼酸二钠的一种晶型属单斜晶系，晶胞参数： $a = 1185.8 \text{ pm}$, $b = 1067.4 \text{ pm}$, $c = 1219.7 \text{ pm}$, $\beta = 106^\circ 41'$ 。测得其密度为 1.713g/cm^3 。该晶体是否含水？若含水，其结晶水个数为多少？

解： $M = V\rho \cdot N_A / N$ $M = 201 + 18n$

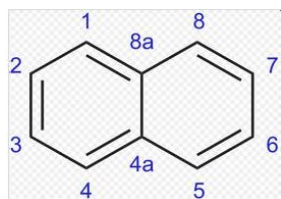
$$\text{代入 } M = 1185.8 \cdot 1067.4 \cdot 1219.7 \cdot 10^{-30} \sin 106^\circ 41' \cdot 1.713 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / N = 1525N = 201 + 18n$$

$$N = 4, n = 10$$

所以该晶体含水，其结晶水个数为 10，即 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 。

7.31. 萘晶体属单斜晶系，晶胞内有 2 个分子，晶胞参数为 $a:b:c=1.377: 1: 1.436$, $\beta=122^\circ 49'$, 比重 1.152, 计算晶胞大小。

解：



$$M = V\rho \cdot N_A / N \quad M = 128.18 \quad V = 1.436 \cdot 1.377 \cdot 1 \cdot b^3 \sin 122^\circ 49'$$

$$\text{代入 } 128.18 = 1.436 \cdot 1.377 \cdot 1 \cdot b^3 \cdot \sin 122^\circ 49' \cdot 10^{-21} \cdot 1.152 \cdot 6.02 \cdot 10^{23} / 2$$

$$\text{解得 } b = 0.606 \text{ nm} = 606 \text{ pm}$$

$$\text{则 } a = 834 \text{ pm}, c = 870 \text{ pm}$$

7.32、核糖核酸酶-S 蛋白质晶体，单胞体积为 167nm^3 ，胞中分子数为 6，密度 1.282g/cm^3 ，若蛋白质在晶体中占 68%（质量），计算蛋白质相对分子量。

解： $M = V\rho \cdot 68\% \cdot N_A / N$

$$\text{代入 } M = 167 \times 10^{-21} \times 1.282 \times 68\% \times 6.02 \times 10^{23} / 6 = 14607$$